



UCUENCA

UNIMAP

Navegación universitaria para estudiantes y visitantes en un campus nuevo

Flutter Ecuador Meetup Cuenca

24 de abril de 2026

Campus Balzay

Construida para una tarea muy concreta:
encontrar bloques, aulas y laboratorios en un campus que todavía no conoces.

Jean Aucapina



UNIMAP
NAVIGATE YOUR CAMPUS

Idea de la charla

Contar como Flutter me permitió
convertir un problema real del
campus en una experiencia útil.

Una escena demasiado conocida

1

Llegas al campus

Primera clase, evento o tramite en un lugar que todavia no conoces.

2

Identificas el bloque

Pero todavia no sabes en que planta ni por donde entrar.

3

Empiezas a preguntar

A seguridad, a otros estudiantes o a cualquiera que parezca saber.

4

Pierdes tiempo

Y llegas con menos confianza, justo cuando necesitabas claridad.

Tesis inicial: el problema no es solo orientarse en un mapa.

El problema es **reducir incertidumbre** en un momento de apuro, llegada o transicion.

Lo difícil no es ubicar un punto, sino llegar con certeza

Para quien llega al campus

- No conoce bloques, accesos ni entradas.
- Necesita una ruta simple.
- Quiere pasar de campus a aula exacta.

Para la universidad

- Mejorar la experiencia de bienvenida y movilidad.
- Hacer visible la infraestructura del campus.
- Reducir indicaciones informales.

La oportunidad: una sola app que conecte **ubicación, búsqueda, planos y contexto académico.**

Del nombre de un aula a una ruta entendible

1. Entrar

Mapa del campus

2. Buscar

Aula, bloque o planta

3. Ubicar

Bloque y acceso correcto

4. Abrir planta

Plano exacto del edificio

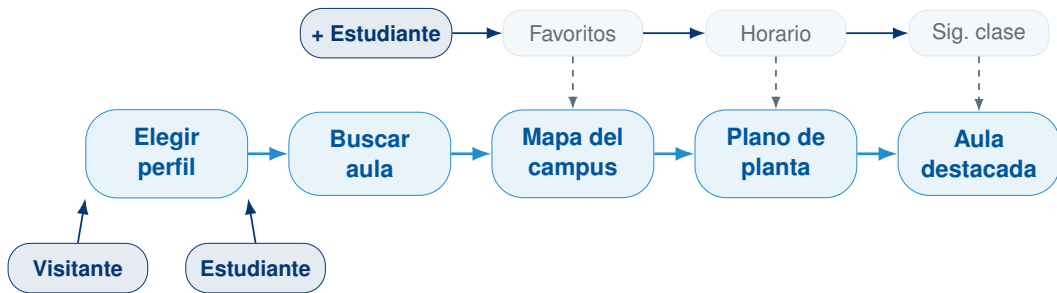
5. Llegar mejor

Ruta visual y contexto



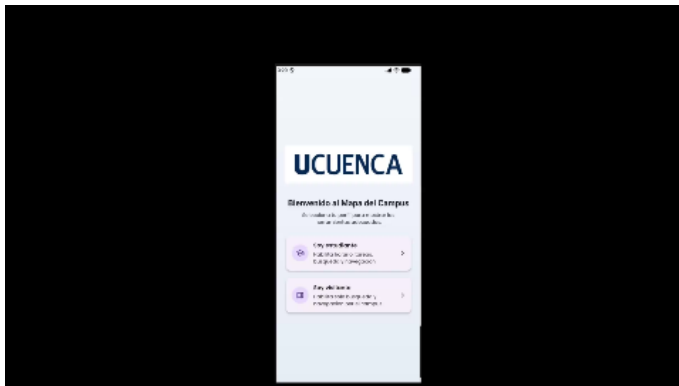
La clave del producto: reduce pasos mentales, cambia de escala sin salir de la app y evita que la búsqueda termine en un punto muerto.

De la seleccion de perfil al aula en pasos



Un solo flujo base, dos perfiles. Visitante sigue el camino directo al aula; Estudiante accede además a favoritos, horario y proxima clase sobre el mismo mapa.

Visitante buscando un aula



Lo que construí con Flutter

Mapa interactivo

Bloques visibles y navegables.

Planos por planta

Vista interior por edificio.

Favoritos y horario

Pensado para la rutina del estudiante.

Busqueda de aulas

Acceso directo por nombre.

Geolocalizacion

Ubicacion actual y seguimiento.

Tareas y siguiente clase

La app tambien acompaña el día.



UNIMAP

Una misma experiencia para web, móvil y escritorio.

Flutter

Web

Android

iOS

Windows

Linux

macOS

Una misma base, dos recorridos distintos

Visitante

- Entra y busca sin fricción.
- Se orienta por bloque y planta.
- Recibe solo lo necesario para llegar.

Simplicidad

Velocidad

Claridad

Estudiante

- Guarda aulas frecuentes en favoritos.
- Consulta su horario y la siguiente clase.
- Usa tareas y navegación como flujo continuo.

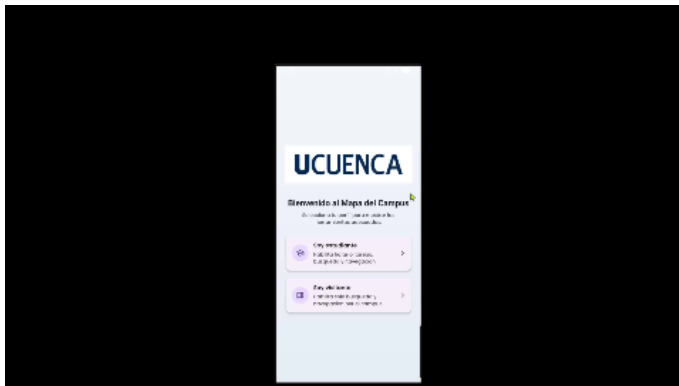
Rutina

Contexto

Persistencia

La decisión importante fue esta: **no hacer dos apps**, sino adaptar la experiencia sobre un mismo mapa base.

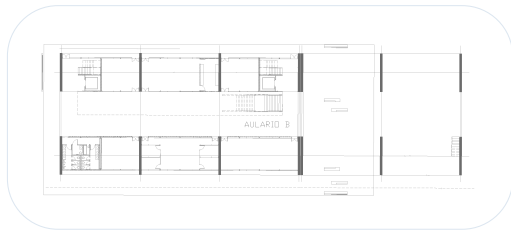
Estudiante con horario y navegacion



Del campus completo al detalle de una planta



Escala 1: comprender el campus como sistema de bloques y trayectos.



Escala 2: abrir la planta correcta y resaltar el aula dentro del edificio.

Lo importante aquí no es la imagen, sino el modelo: los espacios se alimentan desde datos editables, lo que permite ampliar edificios y aulas sin rehacer la interfaz.

Lo que de verdad cambio la experiencia

1. Priorizar la busqueda

Si el usuario ya sabe el aula, no deberia explorar de mas.

2. Separar perfiles

Un visitante necesita llegar; un estudiante necesita volver todos los dias.

3. Mantener datos editables

JSON y planos permiten crecer sin bloquear el producto.

4. Publicar tambien en web

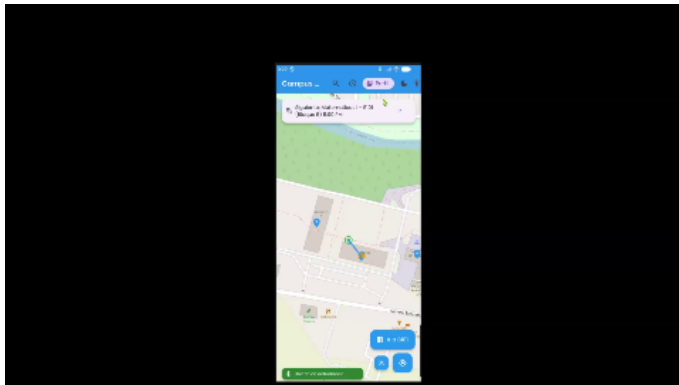
En eventos o campus nuevos, abrir un link rapido importa mas que instalar.

5. No saturar la primera pantalla

Primero orientacion, luego capas de valor como horario, favoritos y tareas.

Idea practica: cuando el problema es espacial, la experiencia debe explicar el lugar antes de pedirle al usuario que entienda la app.

Accesibilidad: modo oscuro y texto grande



Velocidad, alcance y buenas practicas

Una sola base

El mismo producto funciona en varias plataformas.

Iteracion visual

Ajustar pantallas y flujo fue rapido desde el inicio.

Consistencia

La experiencia se siente igual en distintos dispositivos.

Despliegue util

Web para acceso inmediato y apps para escenarios recurrentes.

Ecosistema suficiente

Mapas, geolocalizacion, persistencia y UI estuvieron listos para integrarse.

Paquetes y patrones aplicados

Provider, **Material 3**, **geolocator**, **flutter_map**, **shared_preferences**; datos en **JSON** y una sola base para web, movil y escritorio.

Reglas que seguimos para crecer sin romper

Separar por responsabilidad

Cada parte quedo en su lugar: **screens** para flujo, **services** para datos y logica, y **widgets** para piezas reutilizables.

Widgets pequenos y claros

Preferimos **StatelessWidget** cuando es posible, usamos **const** y evitamos meter logica de negocio dentro de **build()**.

Cierre con calidad

Estados y errores visibles, nombres consistentes y cierre siempre con **analyze**, **test** y **format**.



Lo que me dejo construir esta app

- Un problema pequeno y concreto suele producir un mejor producto inicial.
- La capa de datos importa tanto como la interfaz.
- En navegacion, **claridad** vale mas que sofisticacion.
- Pensar en perfiles cambia la experiencia final.

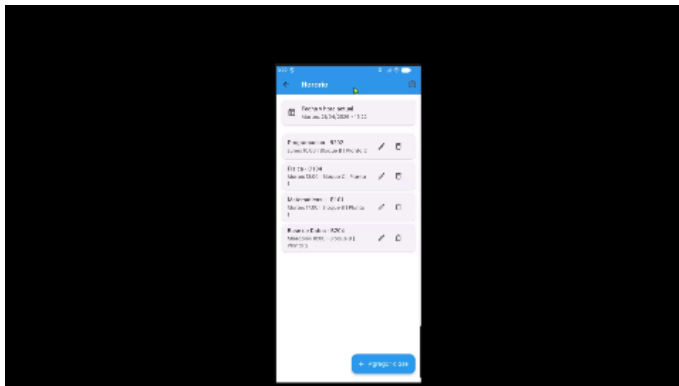
Aprendizaje central

Flutter fue importante, pero el verdadero salto fue pensar la app como una experiencia de llegada, no solo como un visor de mapas.

Valor para la charla

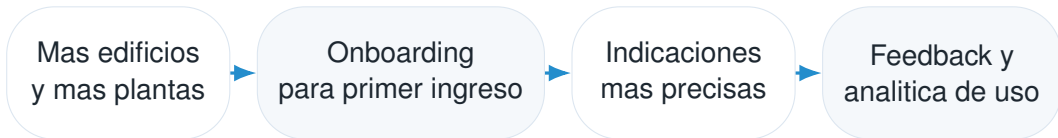
Este proyecto muestra que Flutter tambien es una herramienta potente para resolver necesidades locales, universitarias y muy concretas.

Estudiante gestionando sus tareas



SIGUIENTE PASO

Hacia donde puede crecer UNIMAP



Vision: que orientarse dentro de la universidad deje de ser una barrera invisible, especialmente para quienes recién llegan o visitan un campus por primera vez.

Gracias

Flutter tambien puede resolver problemas muy cercanos, muy cotidianos y muy locales.

UNIMAP

Navegacion universitaria multiplataforma para el campus

Jean Aucapina

Preguntas, codigo y demo: despues de la charla

